# ÇOKLU DOĞRUSAL REGRESYON

İbrahim Kubilay CEYLAN
Betül TEMEL
İrem AVCI

2025-2026 GÜZ DÖNEM ÖDEVİ

# VERİ SETİ

- Cam örneklerinin içeriğindeki kimyasal bileşenlerin oranlarını kullanarak, camın fiziksel bir özelliği olan Kırılma İndisini (RI) tahmin eden bir regresyon modeli kurmaya çalışacağız.
- Veri Yapısı: Toplam 214 gözlem (cam örneği) ve 9 değişken içermektedir.
- Değişkenler:
- Bağımlı Değişken (Hedef):
  - RI: Kırılma İndisi (Refractive Index).
- Bağımsız Değişkenler (Kimyasal Bileşenler - Ağırlık Yüzdesi):
  - Na: Sodyum
  - Mg: Magnezyum
  - Al: Alüminyum
  - Si: Silisyum
  - K: Potasyum
  - Ca: Kalsiyum
  - Ba: Baryum
  - Fe: Demir

| | RI | Na | Mg | Al | Si | K | Ca | Ba | Fe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.52101 | 13.64 | 4.49 | 1.10 | 71.78 | 0.06 | 8.75 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 1.51761 | 13.89 | 3.60 | 1.36 | 72.73 | 0.48 | 7.83 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 1.51618 | 13.53 | 3.55 | 1.54 | 72.99 | 0.39 | 7.78 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 1.51766 | 13.21 | 3.69 | 1.29 | 72.61 | 0.57 | 8.22 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 1.51742 | 13.27 | 3.62 | 1.24 | 73.08 | 0.55 | 8.07 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | 1.51596 | 12.79 | 3.61 | 1.62 | 72.97 | 0.64 | 8.07 | 0.00 | 0.26 |
| 7 | 1.51743 | 13.30 | 3.60 | 1.14 | 73.09 | 0.58 | 8.17 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | 1.51756 | 13.15 | 3.61 | 1.05 | 73.24 | 0.57 | 8.24 | 0.00 | 0.00 |
| 9 | 1.51918 | 14.04 | 3.58 | 1.37 | 72.08 | 0.56 | 8.30 | 0.00 | 0.00 |
| 10 | 1.51755 | 13.00 | 3.60 | 1.36 | 72.99 | 0.57 | 8.40 | 0.00 | 0.11 |
| 11 | 1.51571 | 12.72 | 3.46 | 1.56 | 73.20 | 0.67 | 8.09 | 0.00 | 0.24 |
| 12 | 1.51763 | 12.80 | 3.66 | 1.27 | 73.01 | 0.60 | 8.56 | 0.00 | 0.00 |
| 13 | 1.51589 | 12.88 | 3.43 | 1.40 | 73.28 | 0.69 | 8.05 | 0.00 | 0.24 |
| 14 | 1.51748 | 12.86 | 3.56 | 1.27 | 73.21 | 0.54 | 8.38 | 0.00 | 0.17 |
| 15 | 1.51763 | 12.61 | 3.59 | 1.31 | 73.29 | 0.58 | 8.50 | 0.00 | 0.00 |
| 16 | 1.51761 | 12.81 | 3.54 | 1.23 | 73.24 | 0.58 | 8.39 | 0.00 | 0.00 |
| 17 | 1.51784 | 12.68 | 3.67 | 1.16 | 73.11 | 0.61 | 8.70 | 0.00 | 0.00 |
| 18 | 1.52196 | 14.36 | 3.85 | 0.89 | 71.36 | 0.15 | 9.15 | 0.00 | 0.00 |
| 19 | 1.51911 | 13.90 | 3.73 | 1.18 | 72.12 | 0.06 | 8.89 | 0.00 | 0.00 |
| 20 | 1.51735 | 13.02 | 3.54 | 1.69 | 72.73 | 0.54 | 8.44 | 0.00 | 0.07 |
| 21 | 1.51750 | 12.82 | 3.55 | 1.49 | 72.75 | 0.54 | 8.52 | 0.00 | 0.19 |
| 22 | 1.51966 | 14.77 | 3.75 | 0.29 | 72.02 | 0.03 | 9.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23 | 1.51736 | 12.78 | 3.62 | 1.29 | 72.79 | 0.59 | 8.70 | 0.00 | 0.00 |
| 24 | 1.51751 | 12.81 | 3.57 | 1.35 | 73.02 | 0.62 | 8.59 | 0.00 | 0.00 |

# VERİ SETİ

```
> summary(veri)
       RI              Na              Mg              Al              Si              K
 Min.   :1.511   Min.   :10.73   Min.   :0.000   Min.   :0.290   Min.   :69.81   Min.   :0.0000
 1st Qu.:1.517   1st Qu.:12.91   1st Qu.:2.115   1st Qu.:1.190   1st Qu.:72.28   1st Qu.:0.1225
 Median :1.518   Median :13.30   Median :3.480   Median :1.360   Median :72.79   Median :0.5550
 Mean   :1.518   Mean   :13.41   Mean   :2.685   Mean   :1.445   Mean   :72.65   Mean   :0.4971
 3rd Qu.:1.519   3rd Qu.:13.82   3rd Qu.:3.600   3rd Qu.:1.630   3rd Qu.:73.09   3rd Qu.:0.6100
 Max.   :1.534   Max.   :17.38   Max.   :4.490   Max.   :3.500   Max.   :75.41   Max.   :6.2100
       Ca               Ba              Fe
 Min.   : 5.430   Min.   :0.000   Min.   :0.00000
 1st Qu.: 8.240   1st Qu.:0.000   1st Qu.:0.00000
 Median : 8.600   Median :0.000   Median :0.00000
 Mean   : 8.957   Mean   :0.175   Mean   :0.05701
 3rd Qu.: 9.172   3rd Qu.:0.000   3rd Qu.:0.10000
 Max.   :16.190   Max.   :3.150   Max.   :0.51000
```

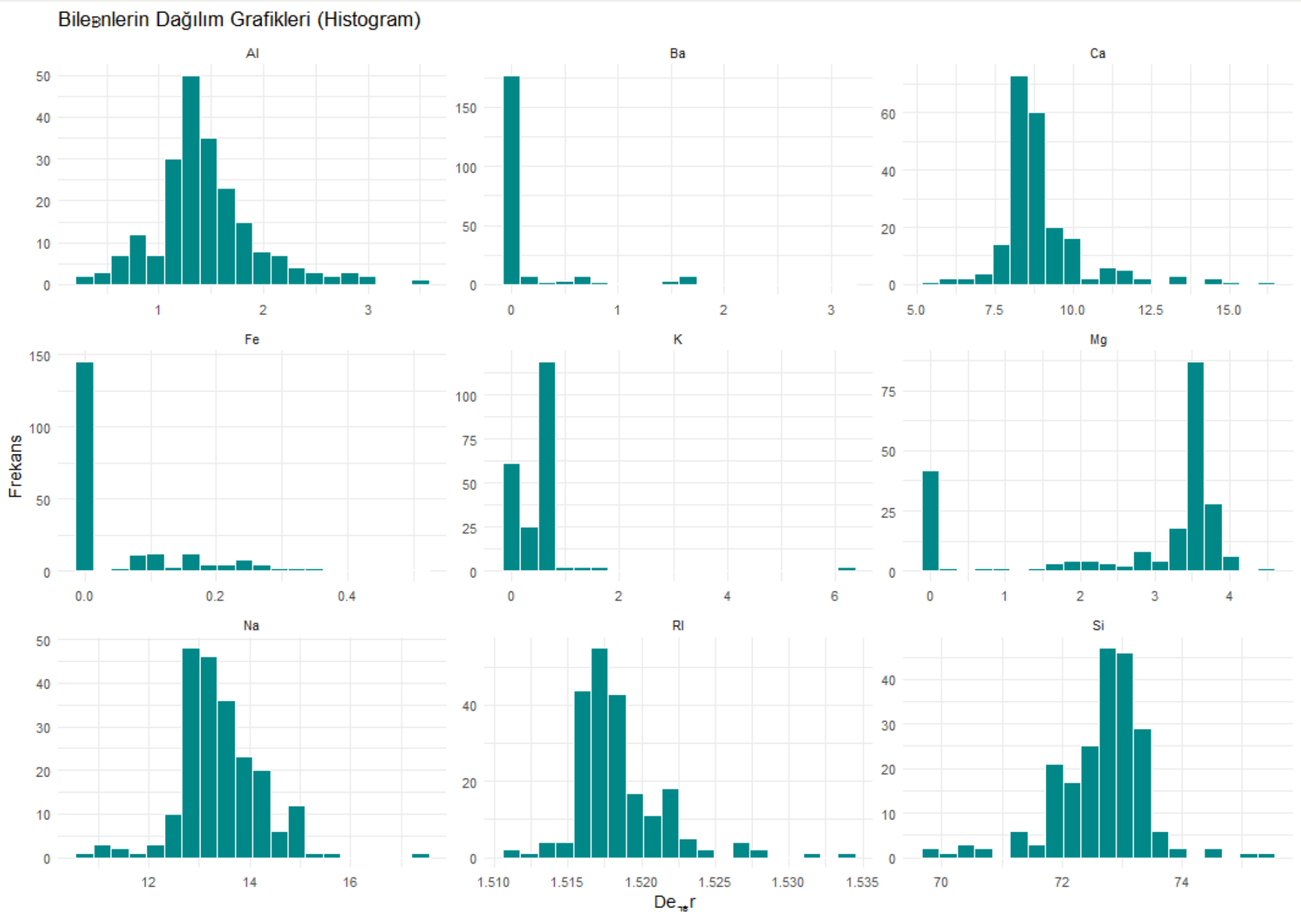
Bağımlı değişken olan RI (Kırılma İndisi), oldukça dar bir bantta (1.511 - 1.534) hareket etmektedir. Bu durum, birazdan göreceğimiz modellerimizde bağımsız değişkenlerimizin katsayılarının neden çok küçük çıktığını açıklamaktadır; çünkü bağımsız değişkenlerdeki değişimler RI üzerinde çok hassas bir etki yaratmaktadır.

# VERİ SETİ

```
> describe(veri)
   vars   n  mean   sd median trimmed  mad   min   max range  skew kurtosis   se
RI    1 214  1.52 0.00   1.52    1.52 0.00  1.51  1.53  0.02  1.60     4.72 0.00
Na    2 214 13.41 0.82  13.30   13.38 0.64 10.73 17.38  6.65  0.45     2.90 0.06
Mg    3 214  2.68 1.44   3.48    2.87 0.30  0.00  4.49  4.49 -1.14    -0.45 0.10
Al    4 214  1.44 0.50   1.36    1.41 0.31  0.29  3.50  3.21  0.89     1.94 0.03
Si    5 214 72.65 0.77  72.79   72.71 0.57 69.81 75.41  5.60 -0.72     2.82 0.05
K     6 214  0.50 0.65   0.56    0.43 0.17  0.00  6.21  6.21  6.46    52.87 0.04
Ca    7 214  8.96 1.42   8.60    8.74 0.66  5.43 16.19 10.76  2.02     6.41 0.10
Ba    8 214  0.18 0.50   0.00    0.03 0.00  0.00  3.15  3.15  3.37    12.08 0.03
Fe    9 214  0.06 0.10   0.00    0.04 0.00  0.00  0.51  0.51  1.73     2.52 0.01
```

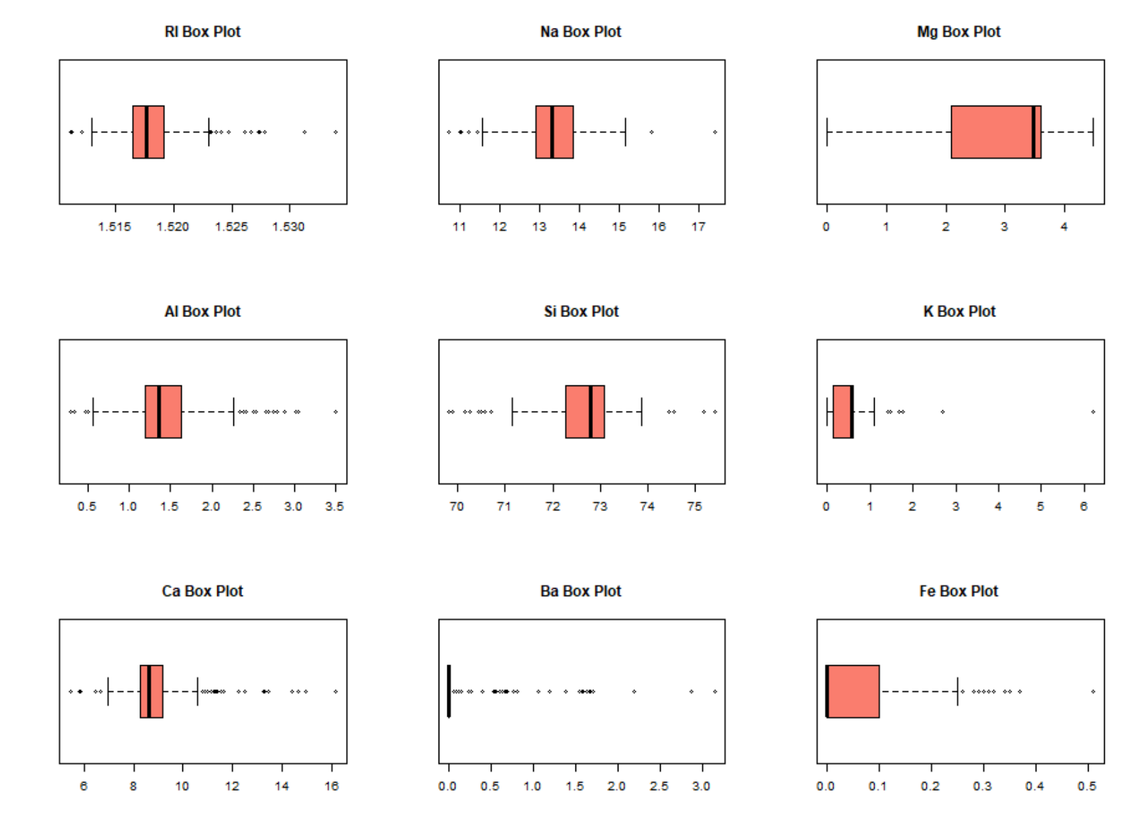
K (Potasyum) değişkenindeki 52.87'lik basıklık değeri, veri setinde bazı cam örneklerinin ekstrem miktarda potasyum içerdiğini ve bunun regresyon modelinde 'kaldıraç etkisi' ile karşılaşabileceğimizi göstermektedir.

# VERİ SETİ



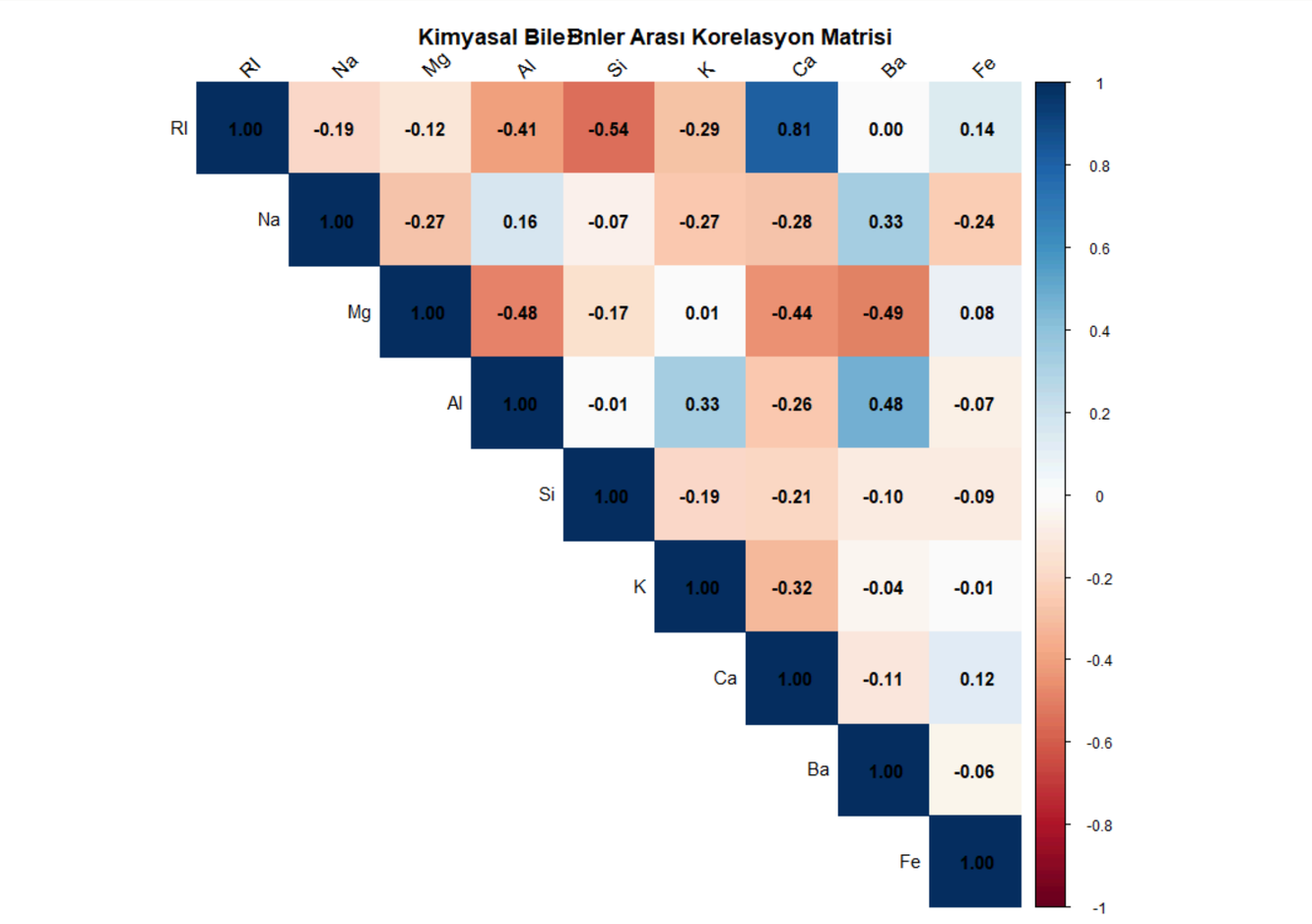

Değişkenlerin dağılım grafikleri incelendiğinde; Na, Si ve Al gibi bileşenlerin simetrik (normal) bir dağılım eğiliminde olduğu, Ba ve Fe gibi bileşenlerin ise yüksek derecede sağa çarpık (pozitif çarpık) bir yapı sunduğu gözlemlenmiştir.

# VERİ SETİ



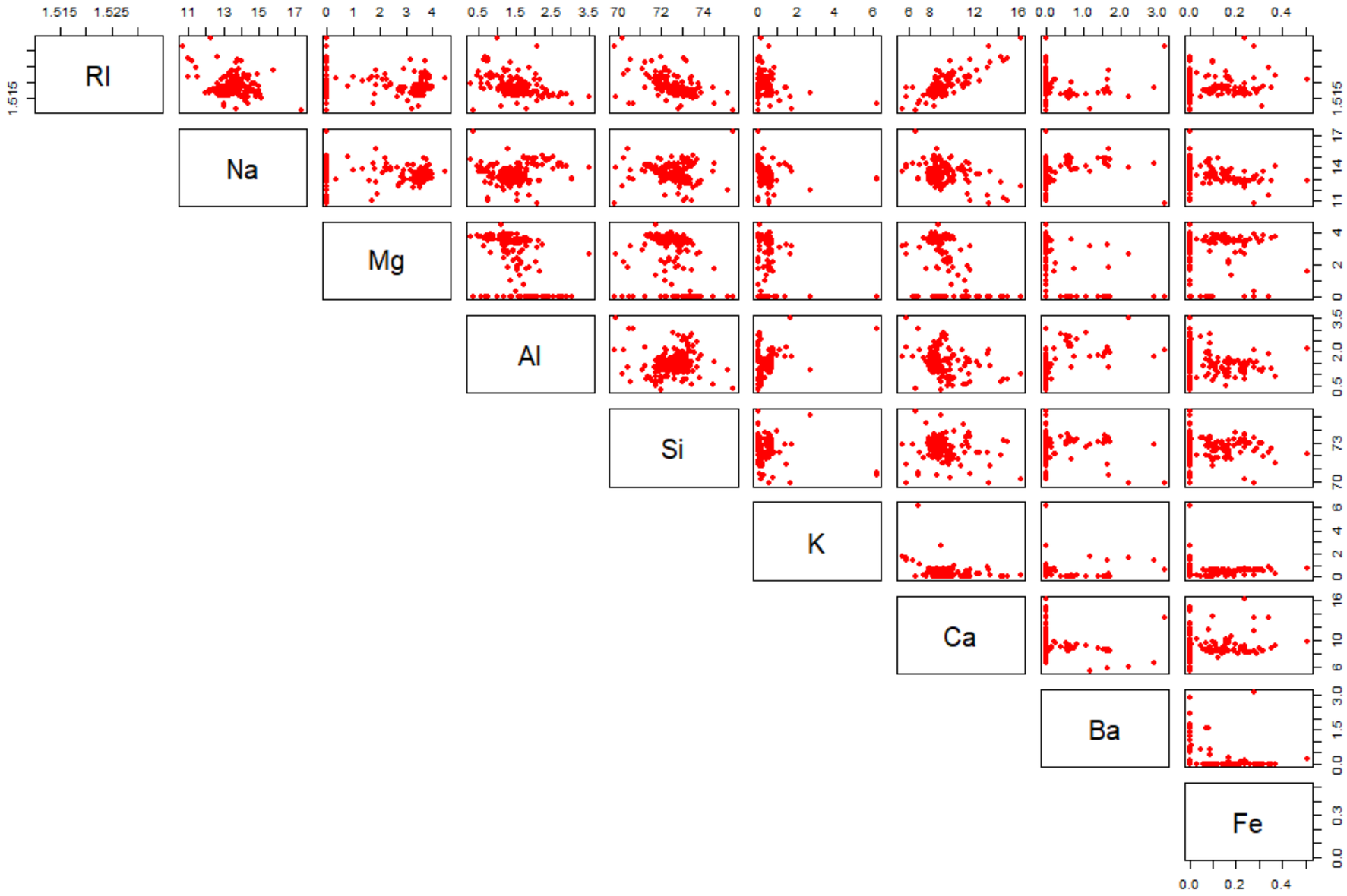

Boxplot grafikleri, özellikle Ca ve RI değişkenlerinde belirgin aykırı değerler olduğunu göstermektedir. Bu noktalar (48, 57, 212 vb.), regresyon modelinin varsayımlarını bozma potansiyeline sahiptir.

# VERİ SETİ




- **En Güçlü İlişki:** RI ile Ca (Kalsiyum) arasında çok güçlü ve pozitif bir korelasyon (yaklaşık 0.81) bulunmaktadır. Bu, kalsiyum miktarı arttıkça camın kırılma indisinin de belirgin şekilde arttığını gösterir.
- **Negatif İlişki:** RI ile Si (Silisyum) arasında negatif bir korelasyon mevcuttur. Silisyum, camın ana yapısını oluştururken kırılma indisini düşürücü bir etki yapabilmektedir.

## Cam Veri Seti: Değişkenler Arası Matris Plot



# İLK MODEL

```
Call:
lm(formula = RI ~ Na + Mg + Al + Si + K + Ca + Ba + Fe, data = veri)

Residuals:
       Min         1Q     Median         3Q        Max 
-0.0049898 -0.0004273 -0.0000264  0.0004187  0.0043833 

Coefficients:
             Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)    
(Intercept) 1.453e+00  6.704e-02  21.678  < 2e-16 ***
Na          1.395e-03  6.551e-04   2.130  0.03436 *  
Mg          1.844e-03  6.755e-04   2.730  0.00688 ** 
Al          3.262e-05  6.983e-04   0.047  0.96278    
Si          1.685e-04  6.774e-04   0.249  0.80380    
K           1.383e-03  6.900e-04   2.004  0.04636 *  
Ca          3.117e-03  6.684e-04   4.663 5.61e-06 ***
Ba          2.983e-03  6.760e-04   4.412 1.65e-05 ***
Fe          4.263e-04  7.787e-04   0.547  0.58468    
---
Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1

Residual standard error: 0.001004 on 205 degrees of freedom
Multiple R-squared:  0.8948,	Adjusted R-squared:  0.8907 
F-statistic: 217.9 on 8 and 205 DF,  p-value: < 2.2e-16
```

İlk modelimizi kurarken bütün değişkenleri modelimize ekledik. Sonrasında yapacağımız analizlerle modelimizi geliştirmeyi amaçladık.

Modelimizi oluşturduktan sonra gözümüze ilk çarpan şey $R^2$, Radj ve bazı değişkenlerin p değerleri oldu.

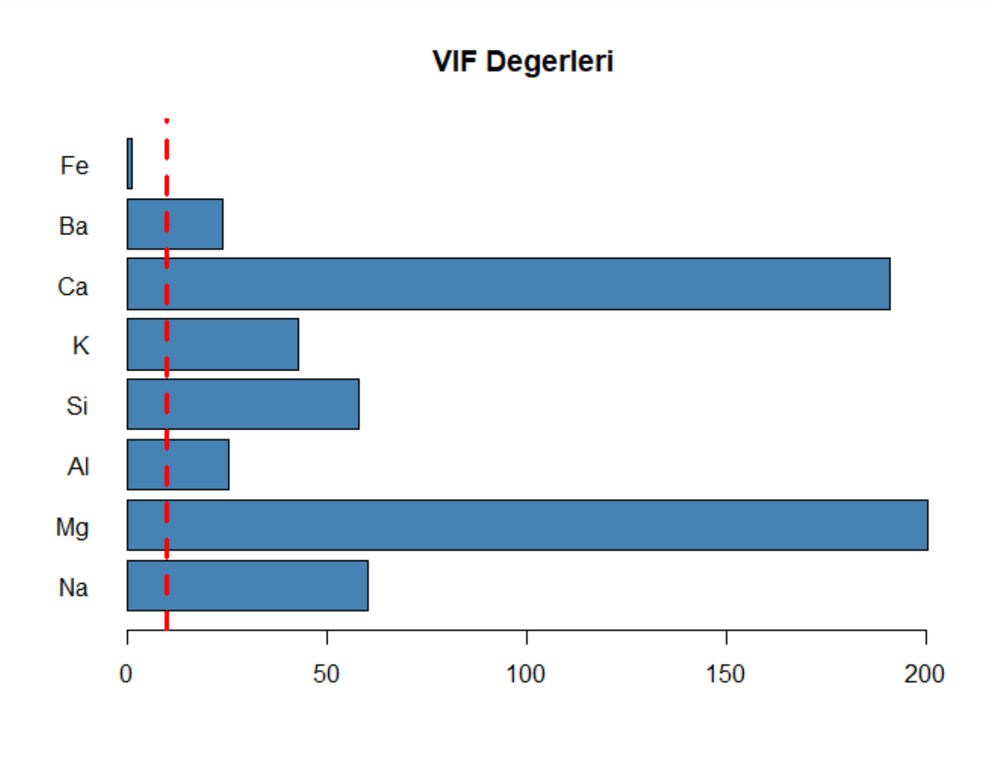
Bütün değişkenlerle kurulan modelde değişkenlerin tamamı bağımlı değişkenimizdeki değişimin %89 yaklaşık %90 ını açıklayabilmekteyken , Al , Si ,Fe değişkenlerinin katsayıları modelimizde anlamlı bulunmadı.(p değerleri 0.05ten yüksek çıktı.)

Modelin anlamlılığını incelemek istediğimizde de F-testi için p değerinin 0.05ten küçük olduğunu gördük.

Yani ilk modelimiz anlamlı ve bağımlı değişkenimizi değişimi yüksek bir oranda açıklıyor.

# İLK MODEL

| Na | Mg | Al | Si | K | Ca | Ba | Fe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60.451771 | 200.548625 | 25.682423 | 58.159170 | 42.782489 | 191.150890 | 23.868423 | 1.216261 |




Bütün değişkenlerimizi ekleyerek başladığımız için modelimizi oluşturduktan sonra ilk olarak değişkenlerimiz arasında bir çoklu doğrusal bağlantı olup olmadığına karar vermek istedik ve VIF değerlerini inceledik

Bütün değişkenlerimizin (Fe hariç) VIF değerleri oldukça yüksek çıkarken en yüksek değerler Mg ve Ca değişkenlerinde görüldü . Bu yüzden modeli geliştirmek için değişken seçim yöntemlerine başvurup en doğru değişkenlerle modelimizi geliştirmeye çalıştık.

# İLERİYE YÖNELİK

Stepwise Summary

| Step | Variable | AIC | SBC | SBIC | R2 | Adj. R2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Base Model | -1870.783 | -1864.051 | -2481.454 | 0.00000 | 0.00000 |
| 1 | Ca | -2097.614 | -2087.516 | -2708.564 | 0.65675 | 0.65513 |
| 2 | Si | -2213.502 | -2200.038 | -2823.873 | 0.80214 | 0.80026 |
| 3 | Al | -2277.068 | -2260.238 | -2886.462 | 0.85435 | 0.85227 |
| 4 | Ba | -2321.469 | -2301.273 | -2929.415 | 0.88274 | 0.88050 |
| 5 | Mg | -2337.711 | -2314.149 | -2944.777 | 0.89232 | 0.88974 |

Final Model Output

Model Summary

| | | | |
|---|---|---|---|
| R | 0.945 | RMSE | 0.001 |
| R-Squared | 0.892 | MSE | 0.000 |
| Adj. R-Squared | 0.890 | Coef. Var | 0.066 |
| Pred R-Squared | 0.884 | AIC | -2337.711 |
| MAE | 0.001 | SBC | -2314.149 |

RMSE: Root Mean Square Error
MSE: Mean Square Error
MAE: Mean Absolute Error
AIC: Akaike Information Criteria
SBC: Schwarz Bayesian Criteria

ANOVA

| | Sum of Squares | DF | Mean Square | F | Sig. |
|---|---|---|---|---|---|
| Regression | 0.002 | 5 | 0.000 | 344.747 | 0.0000 |
| Residual | 0.000 | 208 | 0.000 | | |
| Total | 0.002 | 213 | | | |

İleriye yönelik seçim yöntemiyle, modele anlamlı katkı sağlayan ve aralarındaki ilişki çok az olan 5 temel değişken (Ca, Si, Al, Ba, Mg) belirlenmiştir.

Bu yöntemle elde edilen model ilk modelimize göre bağımlı değişkendeki değişimi neredeyse aynı oranda açıklarken bunu daha az bağımsız değişkenle başarmıştır.

AIC ,SBC ve SBIC gibi değerlerin de çok düşük çıkması modeldeki karmaşıklığın ve başarının çok iyi dengelendiğini ve her adımda daha verimli olduğunu gösterir.

# ADIMSAL
# STEPWISE

Stepwise Summary

| Step | Variable | AIC | SBC | SBIC | R2 | Adj. R2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Base Model | -1870.783 | -1864.051 | -2481.454 | 0.00000 | 0.00000 |
| 1 | Ca (+) | -2097.614 | -2087.516 | -2708.564 | 0.65675 | 0.65513 |
| 2 | Si (+) | -2213.502 | -2200.038 | -2823.873 | 0.80214 | 0.80026 |
| 3 | Al (+) | -2277.068 | -2260.238 | -2886.462 | 0.85435 | 0.85227 |
| 4 | Ba (+) | -2321.469 | -2301.273 | -2929.415 | 0.88274 | 0.88050 |
| 5 | Mg (+) | -2337.711 | -2314.149 | -2944.777 | 0.89232 | 0.88974 |

Final Model Output

Model Summary

| | | | |
|---|---|---|---|
| R | 0.945 | RMSE | 0.001 |
| R-Squared | 0.892 | MSE | 0.000 |
| Adj. R-Squared | 0.890 | Coef. Var | 0.066 |
| Pred R-Squared | 0.884 | AIC | -2337.711 |
| MAE | 0.001 | SBC | -2314.149 |

RMSE: Root Mean Square Error
MSE: Mean Square Error
MAE: Mean Absolute Error
AIC: Akaike Information Criteria
SBC: Schwarz Bayesian Criteria

ANOVA

| | Sum of Squares | DF | Mean Square | F | Sig. |
|---|---|---|---|---|---|
| Regression | 0.002 | 5 | 0.000 | 344.747 | 0.0000 |
| Residual | 0.000 | 208 | 0.000 | | |
| Total | 0.002 | 213 | | | |

Stepwise yöntemi ile bir model kurdurduğumuzda da ileriye yönelik yöntemle kurulan modelin aynısını elde ettik.İki yöntemle de aynı modeli bulduğumuz için bu modelin en iyi sonuca ulaşmak için üstünde çalışacağımız olası modellerden biri olduğunu düşünüyoruz.

# GERİYE DÖNÜK

Stepwise Summary

| Step | Variable | AIC | SBC | SBIC | R2 | Adj. R2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Full Model | -2336.662 | -2303.002 | -2943.182 | 0.89479 | 0.89068 |
| 1 | Al | -2338.660 | -2308.366 | -2945.267 | 0.89479 | 0.89121 |
| 2 | Fe | -2340.331 | -2313.404 | -2947.049 | 0.89462 | 0.89157 |
| 3 | Si | -2341.954 | -2318.392 | -2948.777 | 0.89444 | 0.89190 |

Final Model Output

Model Summary

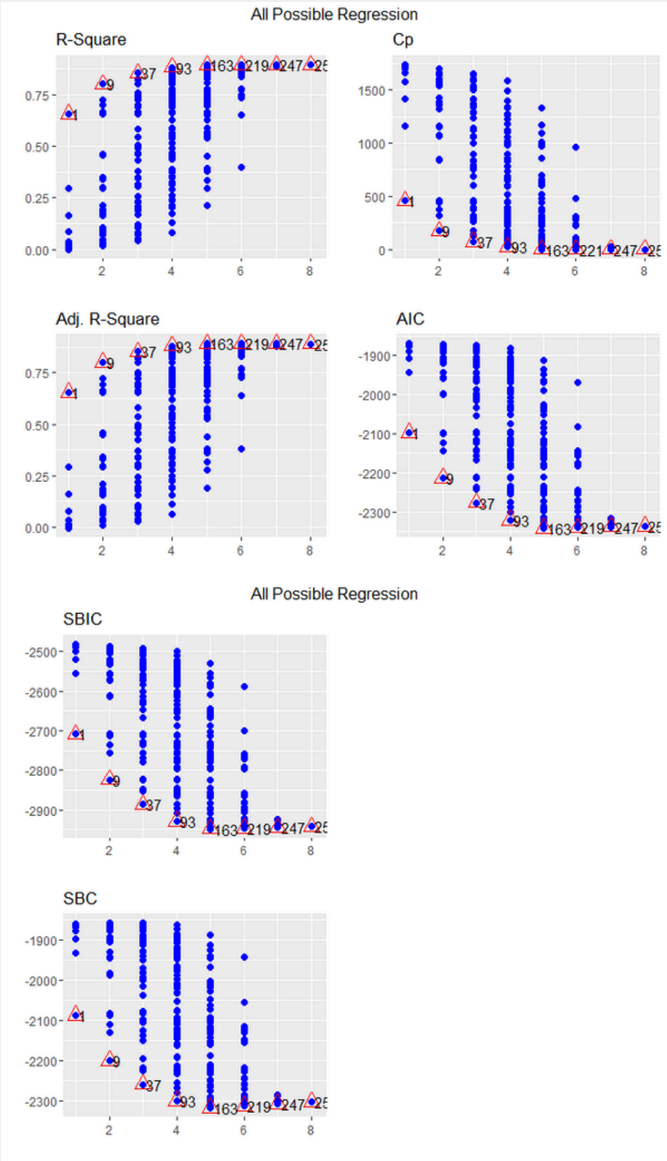
| | | | |
|---|---|---|---|
| R | 0.946 | RMSE | 0.001 |
| R-Squared | 0.894 | MSE | 0.000 |
| Adj. R-Squared | 0.892 | Coef. Var | 0.066 |
| Pred R-Squared | 0.887 | AIC | -2341.954 |
| MAE | 0.001 | SBC | -2318.392 |

RMSE: Root Mean Square Error
MSE: Mean Square Error
MAE: Mean Absolute Error
AIC: Akaike Information Criteria
SBC: Schwarz Bayesian Criteria

ANOVA

| | Sum of Squares | DF | Mean Square | F | Sig. |
|---|---|---|---|---|---|
| Regression | 0.002 | 5 | 0.000 | 352.484 | 0.0000 |
| Residual | 0.000 | 208 | 0.000 | | |
| Total | 0.002 | 213 | | | |

Geriye dönük yöntemi kullandık ve ilk modelden sırasıyla Al , Fe ve Si değişkenleri çıkartıldıktan sonra model en verimli hale geldi.Önceki iki yöntemden de değişkenler farklı. Fakat önceki iki yöntem gibi ilk modeldeki açıklanabilen değişime çok yakın bir değişimi bu modelde yine daha az (5) değişkenle açıklayabildik yani $R^2$ ve Radj, önceki yöntemlere göre daha yüksek çıkarken AIC,SBC,SBIC gibi değerler de daha düşük çıktı.En iyi sonuca giderken önceki yöntem modellerini kullanmaktansa bu yöntemin modelini kullanmak daha mantıklı.




# APBS

Son değişken seçim yöntemi olarak en iyi olası alt küme yöntemini kullandık ve verilen grafiklerde $R^2$ ile Radj değerleri max 163. modelde diğer değerler de min 163.modelde görüldü. 163.modeli çağırdığımızda da geriye dönük yöntemle elde ettiğimiz değişkenlerin aynılarını elde ettik. Elimizde **ilk model** , **ileriye yönelik ve stepwisela aynı model**, **apbs ve geriye dönük ile aynı model** olmak üzere 3 farklı model oluştu. En iyi değerleri apbs ve geriye dönük modellerindeki değişkenlerle elde ettiğimiz için bu değişkenlerle final modeli elde etmek için çabaladık.

```
> which.max(res$adjr)
[1] 163
> which.min(res$aic)
[1] 163
> res$predictors[163]
[1] "veri$Na veri$Mg veri$K veri$Ca veri$Ba"
```

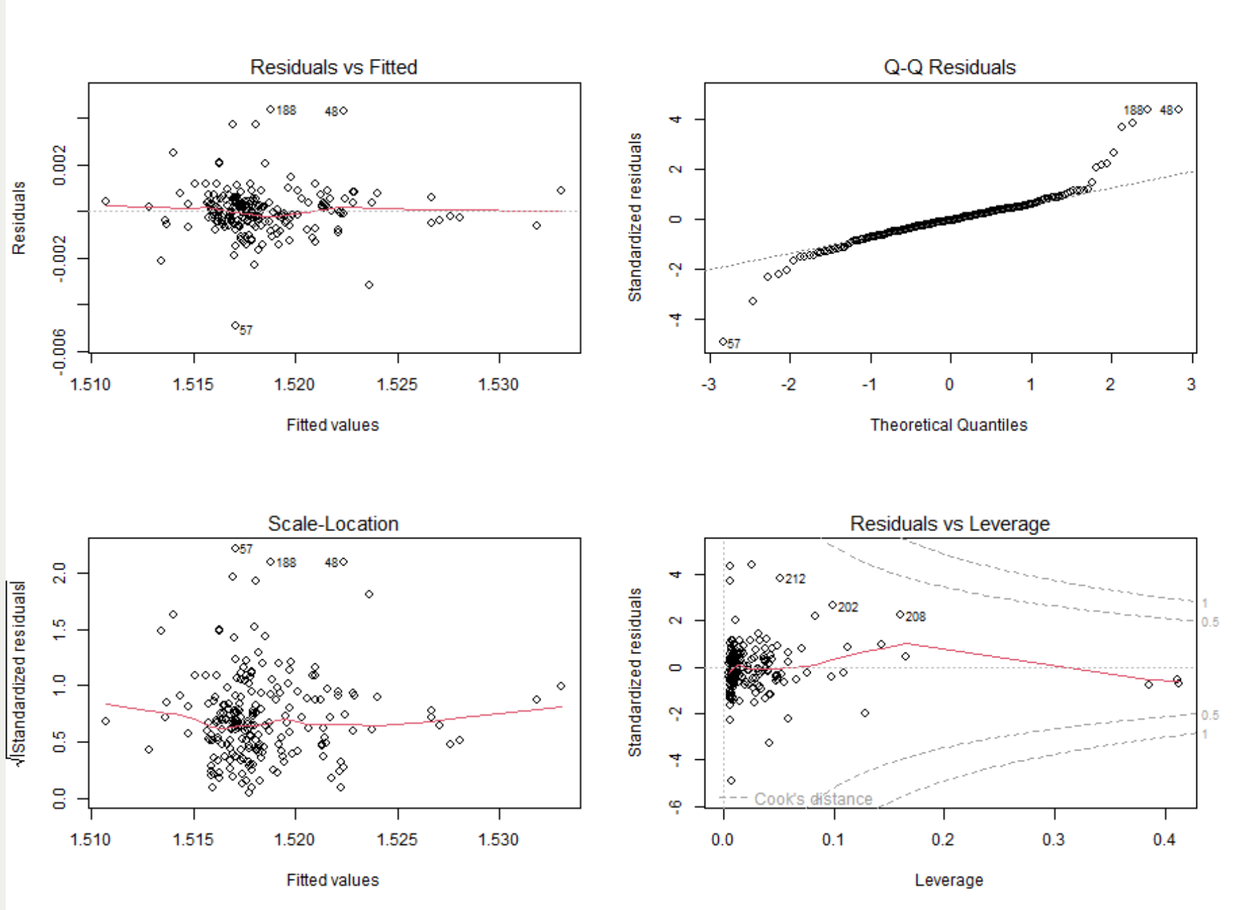
# ANA MODEL

```
Call:
lm(formula = veri$RI ~ veri$Na + veri$Mg + veri$K + veri$Ca +
    veri$Ba)

Residuals:
       Min         1Q     Median         3Q        Max
-0.0048871 -0.0004520 -0.0000279  0.0004198  0.0043659

Coefficients:
             Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
(Intercept) 1.469e+00  2.270e-03 647.364  < 2e-16 ***
veri$Na     1.247e-03  1.159e-04  10.758  < 2e-16 ***
veri$Mg     1.717e-03  8.093e-05  21.221  < 2e-16 ***
veri$K      1.208e-03  1.360e-04   8.882 3.12e-16 ***
veri$Ca     2.986e-03  8.102e-05  36.851  < 2e-16 ***
veri$Ba     2.813e-03  1.803e-04  15.604  < 2e-16 ***
---
Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1

Residual standard error: 0.0009985 on 208 degrees of freedom
Multiple R-squared:  0.8944,    Adjusted R-squared:  0.8919
F-statistic: 352.5 on 5 and 208 DF,  p-value: < 2.2e-16
```

```
> print(vif(model2allp))
 veri$Na  veri$Mg   veri$K  veri$Ca  veri$Ba
1.915013 2.911392 1.679862 2.840437 1.716547
```

İlk modeldeki yüksek VIF değerleri ile doğruladığımız çoklu doğrusal bağlantı, değişken seçimi yaptıktan sonra en potansiyelli olduğunu düşündüğümüz modelde VIF değerlerinin düşük olmasıyla da gözüktüğü gibi bulunmuyor.

# ANA MODEL




İlk grafiğimiz ile modelimizin doğrusallığını kontrol ediyoruz.Kırmızı çizgi yatay eksende düz bir doğru şeklinde uzanıyor bu da modelimizin doğrusallığı sağladığını gösteriyor.

İkinci grafiğimiz standartlaştırılmış artıklarımızın normal dağılıp dağılmadığını kontrol etmemize olanak tanıyor.Gözlemlerimiz doğru üzerinde bulunuyor fakat uçlara gidildikçe doğrudan sapmalar başlıyor. O sapmalarda özellikle [-2,+2] ile [-3,+3] sınırlarının dışında bulunanlar olası outliers olarak nitelendirilebilir.O sınırların dışındaki gözlemler artıkların normalliğini bozuyor olabilir.Bunun için Shapiro-test uygulayacağız.

3.grafik değişen varyanslılığı kontrol etmemizi sağlar.Bu grafikte de kırmızı çizginin yatay doğrusallığa çok yakın olması değişen varyanslılık olmadığını gösterebilir fakat bunun için de Breush-Pagan testi uygulayacağız.

4.grafik kötü kaldıraç gözlemlerini ve uç değerleri görmemize olanak tanır.Grafikte görüldüğü üzere gözlemler çoğunlukla sınırların içinde fakat bunu da tekrardan test edeceğiz.

# ANA MODEL

## Hataların Normallik Varsayımı (Shapiro-Wilk Testi)

**H0**: Hatalar normal dağılıma uygundur.
**H1**: Hatalar normal dağılıma uygun değildir.

- Elde edilen p-değeri, a = 0.05 anlamlılık düzeyinden çok daha küçüktür ($p < 0.05$).
- Bu sonuç doğrultusunda H0 hipotezi reddedilir.
- Yani, modelin artıkları istatistiksel olarak normal dağılım varsayımını karşılamamaktadır.Bu varsayımı sağlamak için modeli geliştirmeye çalışmamız gerekiyor.

```
> print(shapiro_test)

        Shapiro-Wilk normality test

data:  residuals(model)
W = 0.87471, p-value = 2.668e-12
```

# ANA MODEL

**Hataların Sabit Varyanslılık Varsayımı (Breusch-Pagan Testi)**

**H0 :** Hatalar sabit varyanslıdır.
**H1 :** Hatalar sabit varyanslı değildir .

- Elde edilen p-değeri (0.6229), a = 0.05 anlamlılık düzeyinden büyüktür (p > 0.05).

- Bu nedenle H0 hipotezi reddedilemez.

- Modelimiz sabit varyans varsayımını karşılamaktadır.

```
> print(bp_test)

        studentized Breusch-Pagan test

data:  model
BP = 3.503, df = 5, p-value = 0.6229
```

# ANA MODEL

Modelimizin artıklarının normal dağıldığını varsayabilmek ve modelimizi geliştirebilmek için bazı değişiklikler uyguladık .Değişkenlerin birbirleriyle olan ikili etkileşimlerini de modele dahil edilerek modelin performansı üzerindeki etkilerini inceledik.

Etkileşimli model, $R^2$ değerini **0.901** seviyesine taşıyarak verideki açıklanan değişimi çok ufak da olsa daha iyi yakalasa da, etkileşim terimlerinin anlamsız çıkması ve istenen gelişimin yakalanamaması sebebi ile modelin sade hali, tahmin kararlılığı açısından daha güvenilir bir tercih olabilir.

## ETKİLEŞİMLİ MODEL

```
> summary(model_etkilesim)

Call:
lm(formula = RI ~ (.)^2, data = secilenler)

Residuals:
       Min         1Q     Median         3Q        Max 
-0.0048626 -0.0004238 -0.0000164  0.0004102  0.0042723 

Coefficients:
              Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)    
(Intercept)  1.464e+00  8.401e-03 174.240  < 2e-16 ***
Na           1.681e-03  5.632e-04   2.984   0.0032 ** 
Mg           7.993e-04  1.857e-03   0.431   0.6673    
K            2.772e-03  5.216e-03   0.531   0.5957    
Ca           3.496e-03  6.377e-04   5.482 1.27e-07 ***
Ba          -7.751e-04  6.932e-03  -0.112   0.9111    
Na:Mg        4.426e-05  1.039e-04   0.426   0.6707    
Na:K        -2.422e-04  3.555e-04  -0.681   0.4965    
Na:Ca       -4.396e-05  4.721e-05  -0.931   0.3529    
Na:Ba        2.476e-04  3.353e-04   0.738   0.4611    
Mg:K        -5.949e-06  2.083e-04  -0.029   0.9772    
Mg:Ca        4.182e-05  6.182e-05   0.676   0.4995    
Mg:Ba       -1.841e-04  1.785e-04  -1.031   0.3037    
K:Ca         2.232e-04  1.523e-04   1.465   0.1445    
K:Ba         5.222e-04  5.552e-04   0.941   0.3481    
Ca:Ba        8.055e-06  2.385e-04   0.034   0.9731    
---
Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1

Residual standard error: 0.000991 on 198 degrees of freedom
Multiple R-squared:  0.901,	Adjusted R-squared:  0.8935 
F-statistic: 120.1 on 15 and 198 DF,  p-value: < 2.2e-16
```

# ANA MODEL

KARESEL MODEL

Değişkenler ile kırılma indisi (RI) arasındaki ilişkinin her zaman doğrusal olmayabileceği varsayımıyla; modeldeki ana bileşenlerin (Na, Mg, K, Ca, Ba) karesel terimleri modele dahil edilmiştir. Bu analizle, veri setinde eğrisel bir trend olup olmadığı test edilmiştir.

Karesel terimlerin tamamı anlamsız çıkmıştır ($p > 0.05$) ve modelin performansı yine istenen seviyelere çıkamamıştır. Bu sonuç, kimyasal bileşenler ile kırılma indisi arasındaki ilişkinin eğrisel değil, doğrudan doğrusal (lineer) olduğunu kanıtlamaktadır. Modeli karesel terimlerle karmaşıklaştırmaya gerek olmadığı, **sade modelin yeterli olduğu görülmüştür.**

```
> summary(model_karesel)

Call:
lm(formula = RI ~ Na + Mg + K + Ca + Ba + I(Na^2) + I(Mg^2) +
    I(K^2) + I(Ca^2) + I(Ba^2), data = secilenler)

Residuals:
       Min         1Q     Median         3Q        Max
-0.0048923 -0.0004097 -0.0000167  0.0004293  0.0043586

Coefficients:
              Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
(Intercept)  1.476e+00  1.007e-02 146.580  < 2e-16 ***
Na          -2.327e-04  1.527e-03  -0.152    0.879
Mg           1.438e-03  2.715e-04   5.295 3.07e-07 ***
K            1.816e-03  4.267e-04   4.255 3.19e-05 ***
Ca           3.438e-03  4.349e-04   7.906 1.67e-13 ***
Ba           2.658e-03  5.537e-04   4.801 3.06e-06 ***
I(Na^2)      5.848e-05  5.642e-05   1.037    0.301
I(Mg^2)      7.385e-05  6.774e-05   1.090    0.277
I(K^2)      -9.563e-05  6.356e-05  -1.505    0.134
I(Ca^2)     -1.986e-05  1.942e-05  -1.022    0.308
I(Ba^2)      5.957e-05  2.199e-04   0.271    0.787
---
Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1

Residual standard error: 0.0009997 on 203 degrees of freedom
Multiple R-squared:  0.8967,    Adjusted R-squared:  0.8916
F-statistic: 176.2 on 10 and 203 DF,  p-value: < 2.2e-16
```

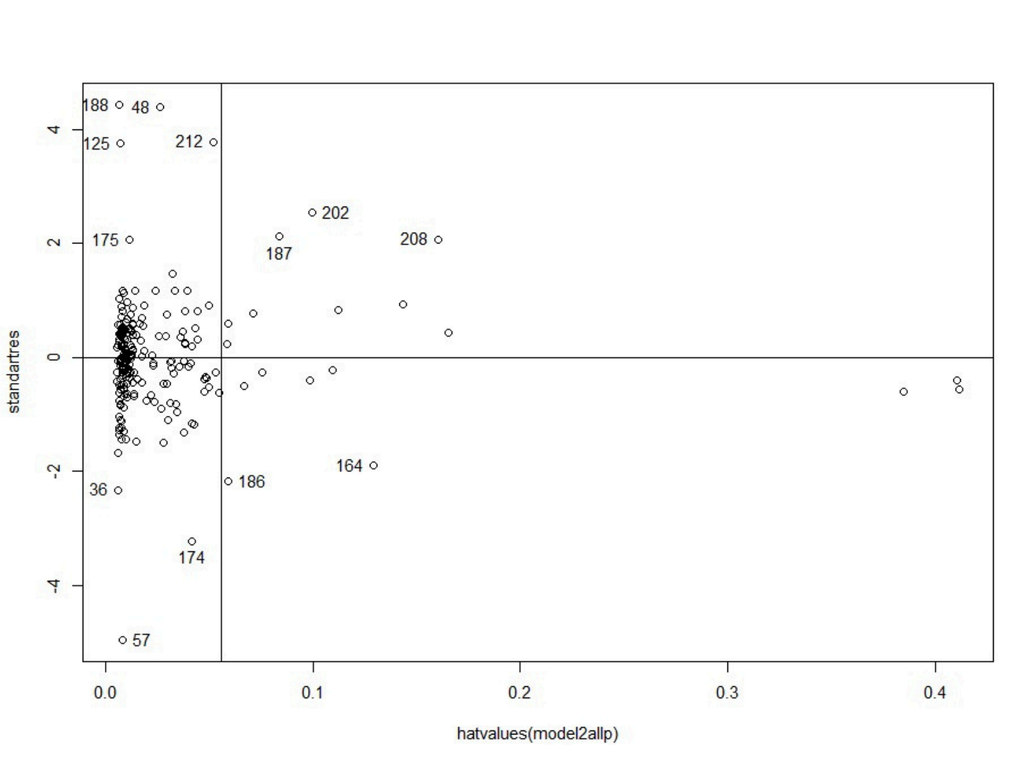
# ANA MODEL

Kübik model, $R^2$ değerini **0.9017** seviyesinin üzerine taşıyarak verideki değişimi en iyi açıklayan model olmuştur. **Ancak,** çok sayıda terimin anlamsız çıkması, modelin gereğinden fazla karmaşıklaştığını (overfitting) göstermektedir. Elde edilen küçük performans artışı, modelin karmaşıklığını ve hata payı riskini haklı çıkarmadığı için daha sade modellerin tercih edilmesi daha sağlıklı olacaktır.

## KÜBİK MODEL

```
[1] "--- Basit Kubik Model (Etkilesimsiz) Ozeti ---"
> summary(model_kubik_basit)

Call:
lm(formula = RI ~ Na + Mg + K + Ca + Ba + I(Na^2) + I(Mg^2) +
    I(K^2) + I(Ca^2) + I(Ba^2) + I(Na^3) + I(Mg^3) + I(K^3) +
    I(Ca^3) + I(Ba^3), data = secilenler)

Residuals:
       Min         1Q     Median         3Q        Max
-0.0048530 -0.0003946 -0.0000475  0.0003951  0.0044198

Coefficients:
              Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
(Intercept)  1.436e+00  7.652e-02  18.770  < 2e-16 ***
Na           5.491e-03  1.652e-02   0.332 0.739886
Mg           2.939e-03  7.238e-04   4.060 7.06e-05 ***
K            1.305e-03  6.888e-04   1.894 0.059694 .
Ca           7.464e-03  2.040e-03   3.659 0.000325 ***
Ba           2.427e-03  1.089e-03   2.229 0.026946 *
I(Na^2)     -3.469e-04  1.186e-03  -0.292 0.770294
I(Mg^2)     -9.006e-04  4.588e-04  -1.963 0.051047 .
I(K^2)       5.157e-04  4.431e-04   1.164 0.245917
I(Ca^2)     -4.175e-04  1.933e-04  -2.160 0.031989 *
I(Ba^2)      2.539e-04  1.003e-03   0.253 0.800451
I(Na^3)      9.437e-06  2.821e-05   0.335 0.738326
I(Mg^3)      1.538e-04  7.347e-05   2.093 0.037620 *
I(K^3)      -8.540e-05  5.761e-05  -1.482 0.139843
I(Ca^3)      1.255e-05  5.993e-06   2.094 0.037549 *
I(Ba^3)     -2.565e-05  2.334e-04  -0.110 0.912586
---
Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1

Residual standard error: 0.0009874 on 198 degrees of freedom
Multiple R-squared:  0.9017,    Adjusted R-squared:  0.8943
F-statistic: 121.1 on 15 and 198 DF,  p-value: < 2.2e-16
```

# ANA MODEL




Modelimizde şuana kadar normallik varsayımını sağlayamadık.Son olarak outlierları çıkararak bunu deneyeceğiz.

Grafikte görüldüğü gibi standartlaştırılmış artıklardan [-2,+2] aralığı dışında kalan gözlemleri çıkararak modelimizi geliştirmeyi hedefledik.

```
> aykiri_indexler
 [1]  48 125 188 212 202 187 208 175  57 174  36 186 164
```

# ANA MODEL

```
Call:
lm(formula = RI ~ Na + Mg + K + Ca + Ba, data = veri_temiz)

Residuals:
        Min          1Q      Median          3Q         Max 
-0.00161681 -0.00035360  0.00000862  0.00044154  0.00139125 

Coefficients:
              Estimate Std. Error t value            Pr(>|t|)    
(Intercept) 1.46963028 0.00143480 1024.28 <0.0000000000000002 ***
Na          0.00122280 0.00007286   16.78 <0.0000000000000002 ***
Mg          0.00169765 0.00005267   32.23 <0.0000000000000002 ***
K           0.00114447 0.00008722   13.12 <0.0000000000000002 ***
Ca          0.00298135 0.00005089   58.58 <0.0000000000000002 ***
Ba          0.00255500 0.00013479   18.96 <0.0000000000000002 ***
---
Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1

Residual standard error: 0.0006124 on 195 degrees of freedom
Multiple R-squared:  0.9579,	Adjusted R-squared:  0.9568 
F-statistic: 887.3 on 5 and 195 DF,  p-value: < 0.00000000000000022
```

Modelden belirttiğimiz outlierları çıkarttığımızda $R^2$ ve Radj da gözle görülür bir iyileşme oldu.Modelin performansı arttı. F-test p değeri hala 0.05 den küçük modelimiz hala anlamlı.

# ANA MODEL

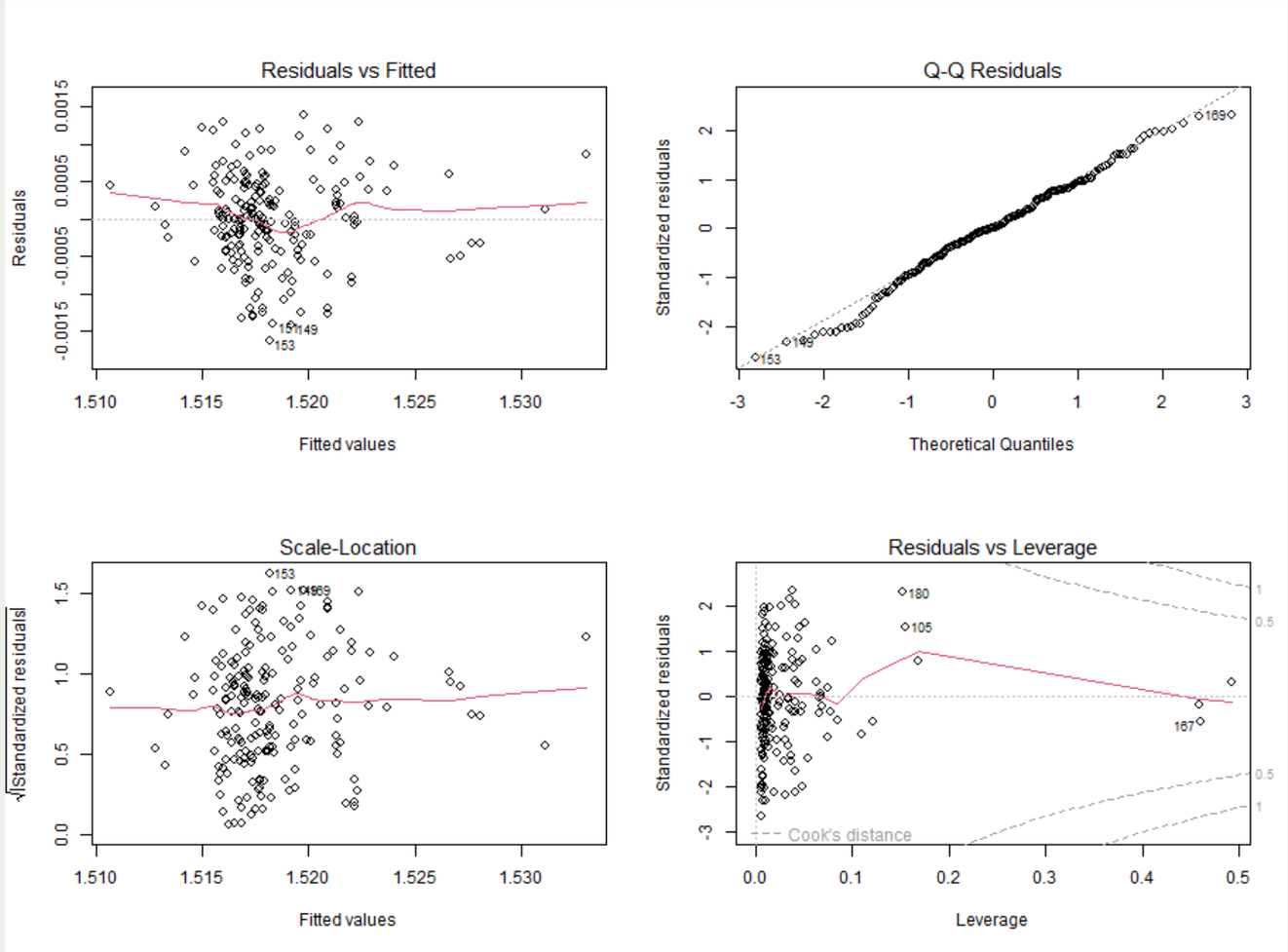
```
        Shapiro-Wilk normality test

data:  residuals(model_final_yeni)
W = 0.98866, p-value = 0.1113

        studentized Breusch-Pagan test

data:  model_final_yeni
BP = 7.0351, df = 5, p-value = 0.218

      Na       Mg        K       Ca       Ba
1.922851 3.023444 1.626922 2.610052 1.717154
```

Modelin performansı arttı fakat bizim için sorun artıkların normalliğiydi . Outlierlar çıkartıldıktan sonra uyguladığımız Shapiro ve Breusch-Pagan testleri ile ;

Outlierların modelin normalliğini bozduğunu , çıkarıldıktan sonra modelimizin artıklarının artık normal dağıldığını , p değerinin 0.05 ten büyük olduğunu gördük.

Modelin sabit varyanslılığı da bozulmadı ve VIF değerlerimiz hala istediğimiz gibi.

# ANA MODEL


Residuals vs Fitted
Residuals
Fitted values
Q-Q Residuals
Standardized residuals
Theoretical Quantiles
Scale-Location
√|Standardized residuals|
Fitted values
Residuals vs Leverage
Standardized residuals
Cook's distance
Leverage

# ALTERNATIF
# MODEL 1

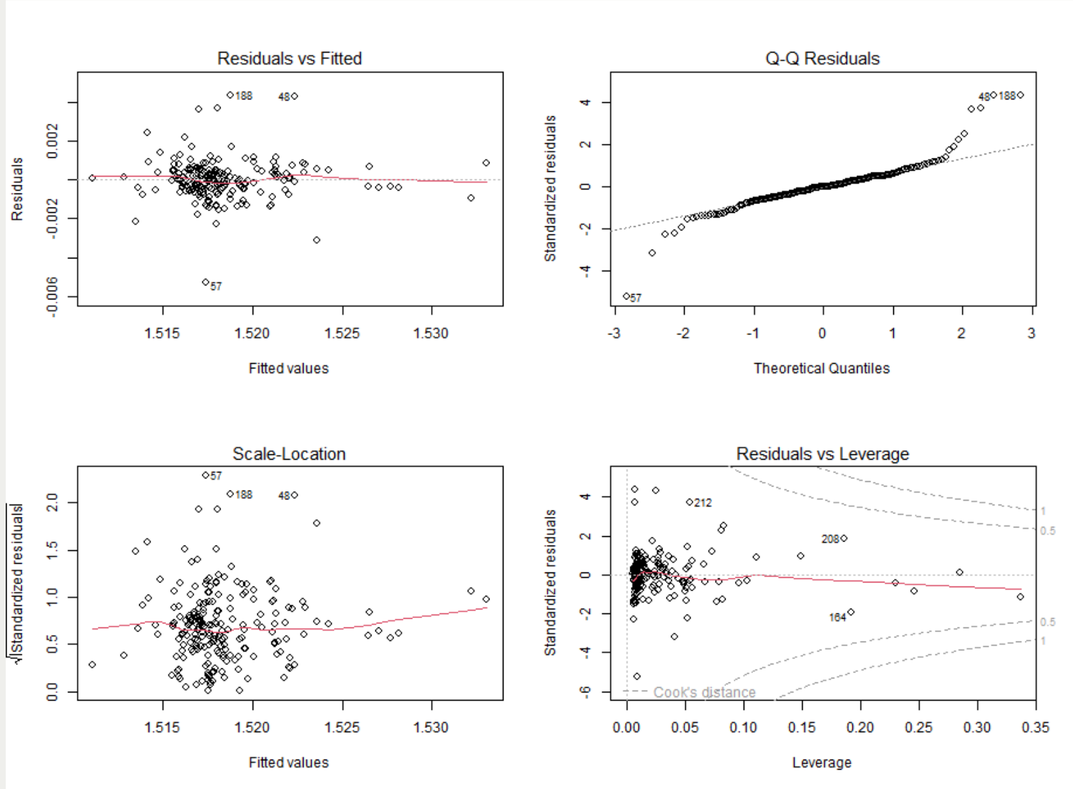
```
Call:
lm(formula = RI ~ Si + Mg + Al + Ca + Ba, data = veri)

Residuals:
       Min         1Q     Median         3Q        Max 
-0.0052716 -0.0004655  0.0000056  0.0004573  0.0043754 

Coefficients:
              Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)    
(Intercept)  1.592e+00  9.034e-03 176.279  < 2e-16 ***
Si          -1.225e-03  1.133e-04 -10.809  < 2e-16 ***
Mg           4.373e-04  1.017e-04   4.302 2.60e-05 ***
Al          -1.393e-03  2.153e-04  -6.469 6.93e-10 ***
Ca           1.725e-03  8.729e-05  19.764  < 2e-16 ***
Ba           1.655e-03  1.938e-04   8.538 2.88e-15 ***
---
Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1

Residual standard error: 0.001008 on 208 degrees of freedom
Multiple R-squared:  0.8923,	Adjusted R-squared:  0.8897 
F-statistic: 344.7 on 5 and 208 DF,  p-value: < 2.2e-16
```

```
> print(vif(model10alt))
      Si       Mg       Al       Ca       Ba 
1.613651 4.502802 2.420673 3.232659 1.945700 
```

İlk alternatif olarak stepwise ve forward ile elde ettiğimiz modeli ele aldık.

Açıkalanabilirliği çok ufak da olsa backwards yöntemi ile elde ettiğimiz modelden daha düşük.Ama değişkenler ve modelimiz anlamlı.

# ALTERNATIF
# MODEL 1




Varsayım grafiklerimizde yine her şey düzgün gözükürken Q-Q Plotda uçlara gidildikçe artıklar normallikten uzaklaşıyor.Shapiro Ve  Breusch Pagan testleri ile de bakmak da fayda var.

# ALTERNATIF MODEL 1

```
> print(shapiro.test(model10alt$residuals))

        Shapiro-Wilk normality test

data:  model10alt$residuals
W = 0.87607, p-value = 3.186e-12
```

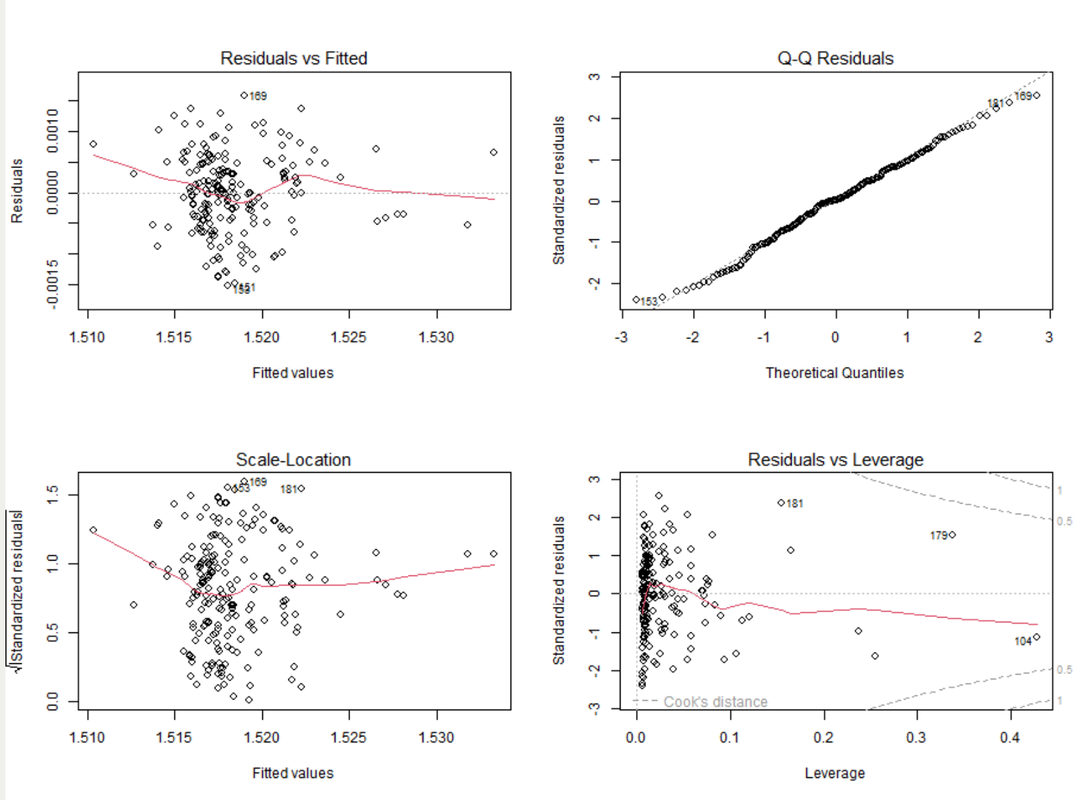
```
        studentized Breusch-Pagan test

data:  model10alt
BP = 4.8798, df = 5, p-value = 0.4307
```

Teslerimizi uyguladığımızda bu modelin de sabit varyanslılık varsayımını karşıladığını fakat artıkların normal dağılmadığını görüyoruz.

O yüzden bu model için de aynı şekilde outlierları çıkararak geliştirme yapacağız.

# ALTERNATIF
# MODEL 1

```
Call:
lm(formula = RI ~ Si + Mg + Al + Ca + Ba, data = veri_temiz1)

Residuals:
       Min        1Q    Median        3Q       Max 
-1.514e-03 -4.130e-04  1.898e-05  4.612e-04  1.586e-03 

Coefficients:
              Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)    
(Intercept)  1.591e+00  5.821e-03 273.396  < 2e-16 ***
Si          -1.229e-03  7.348e-05 -16.721  < 2e-16 ***
Mg           5.066e-04  6.574e-05   7.707 6.30e-13 ***
Al          -1.085e-03  1.427e-04  -7.604 1.17e-12 ***
Ca           1.801e-03  5.654e-05  31.850  < 2e-16 ***
Ba           1.423e-03  1.377e-04  10.336  < 2e-16 ***
---
Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1

Residual standard error: 0.0006319 on 196 degrees of freedom
Multiple R-squared:  0.9551,	Adjusted R-squared:  0.9539 
F-statistic: 833.5 on 5 and 196 DF,  p-value: < 2.2e-16
```



# ALTERNATIF MODEL 1

```
        Shapiro-Wilk normality test

data:  model10alt1$residuals
W = 0.99364, p-value = 0.5408

        studentized Breusch-Pagan test

data:  model10alt1
BP = 5.4949, df = 5, p-value = 0.3585

> print(vif(model10alt1))
      Si       Mg       Al       Ca       Ba
1.482088 4.436977 2.383140 3.030059 1.683231
```

Testlerimizi uyguladıktan sonra normallik ve sabit varyanslılık varsayımını sağlayabiliyoruz.

Yine yüksek açıklayıcılıkta farklı değişkenlerle kurulmuş alternatif bir modelimiz olmuş oldu.

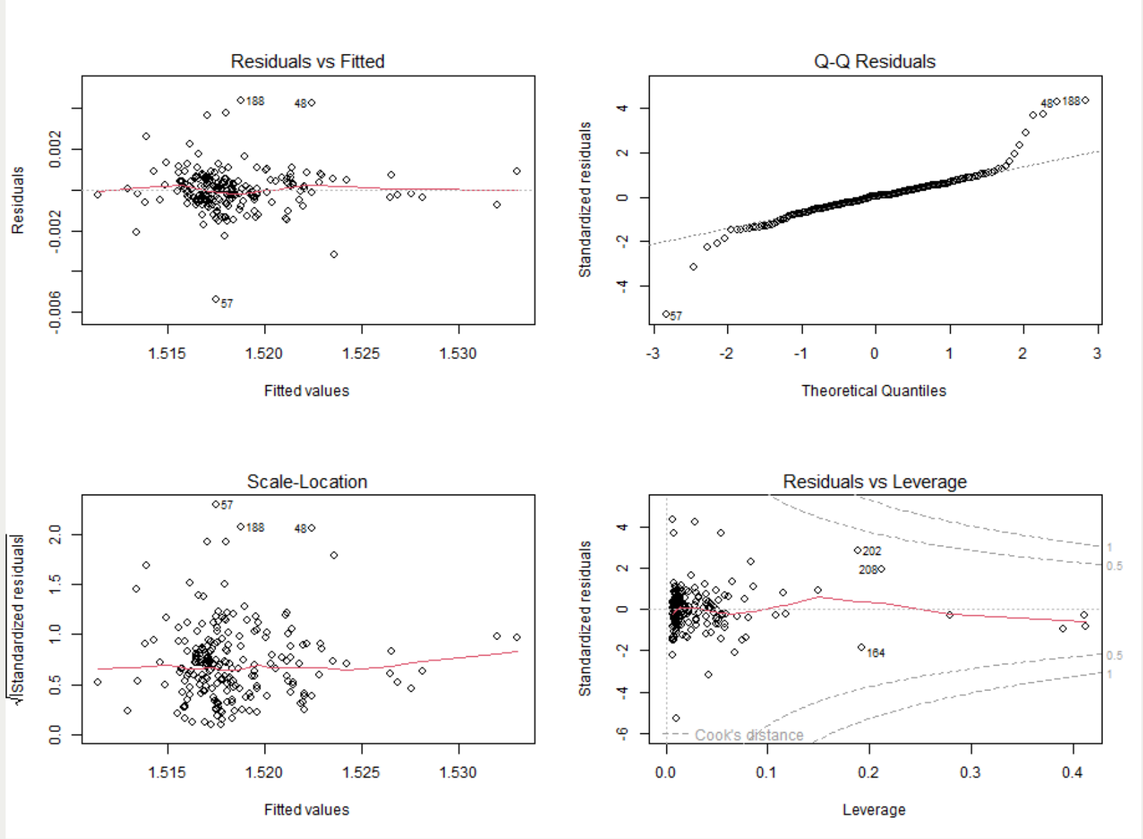
# ALTERNATIF MODEL 2

```
Call:
lm(formula = RI ~ Na + Al + Si + K + Ca + Ba, data = veri)

Residuals:
       Min         1Q     Median         3Q        Max 
-0.0053561 -0.0004966  0.0000386  0.0004385  0.0043790 

Coefficients:
              Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)    
(Intercept)  1.634e+00  8.060e-03 202.788  < 2e-16 ***
Na          -3.602e-04  1.048e-04  -3.437 0.000711 ***
Al          -1.813e-03  1.767e-04 -10.262  < 2e-16 ***
Si          -1.656e-03  1.010e-04 -16.393  < 2e-16 ***
K           -4.571e-04  1.415e-04  -3.231 0.001434 ** 
Ca           1.300e-03  6.068e-05  21.418  < 2e-16 ***
Ba           1.195e-03  1.708e-04   6.994 3.62e-11 ***
---
Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1

Residual standard error: 0.001018 on 207 degrees of freedom
Multiple R-squared:  0.8909,	Adjusted R-squared:  0.8877 
F-statistic: 281.7 on 6 and 207 DF,  p-value: < 2.2e-16
```

```
> print(vif(model11alt))
      Na       Al       Si        K       Ca       Ba 
1.506820 1.601154 1.259228 1.751269 1.534126 1.483494 
```

Bu modelde ilk modelden VIF değeri en yüksek olan Mg’yi ve anlamlı olmayan (p değeri>0.05 çıkan )Fe’yi çıkardık ve alternatif bir model daha elde etmeye çalıştık.

# ALTERNATIF
# MODEL 2

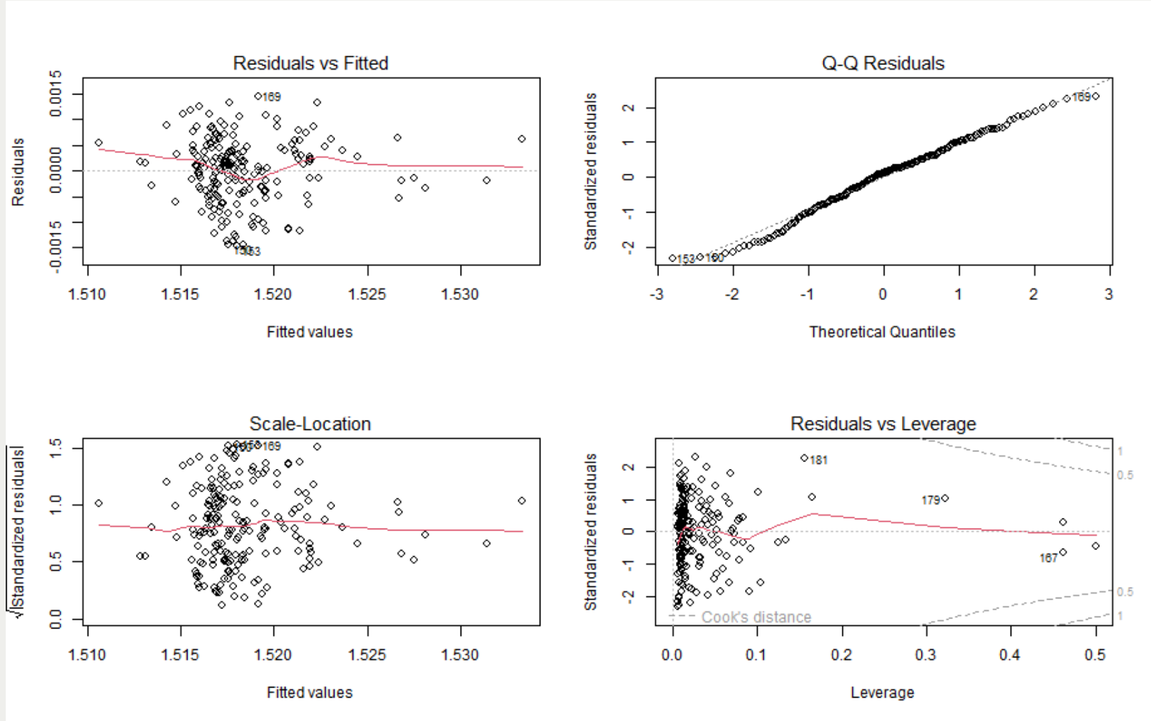



```
        Shapiro-Wilk normality test

data:  model11alt$residuals
W = 0.87694, p-value = 3.569e-12
```

```
        studentized Breusch-Pagan test

data:  model11alt
BP = 5.2828, df = 6, p-value = 0.5081
```

# ALTERNATIF MODEL 2

```
Call:
lm(formula = RI ~ Na + Si + Al + K + Ca + Ba, data = veri_temiz2)

Residuals:
       Min         1Q     Median         3Q        Max 
-1.471e-03 -3.908e-04  7.909e-05  3.945e-04  1.448e-03 

Coefficients:
              Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)    
(Intercept)  1.643e+00  5.708e-03 287.862  < 2e-16 ***
Na          -4.177e-04  6.634e-05  -6.297 1.97e-09 ***
Si          -1.769e-03  7.185e-05 -24.619  < 2e-16 ***
Al          -1.498e-03  1.189e-04 -12.601  < 2e-16 ***
K           -6.533e-04  9.806e-05  -6.663 2.68e-10 ***
Ca           1.295e-03  4.091e-05  31.654  < 2e-16 ***
Ba           8.088e-04  1.309e-04   6.177 3.73e-09 ***
---
Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1

Residual standard error: 0.0006335 on 195 degrees of freedom
Multiple R-squared:  0.9551,	Adjusted R-squared:  0.9537 
F-statistic:   691 on 6 and 195 DF,  p-value: < 2.2e-16
```



# ALTERNATIF MODEL 2

```
        Shapiro-Wilk normality test

data:  model11alt1$residuals
W = 0.98784, p-value = 0.08214
```

```
        studentized Breusch-Pagan test

data:  model11alt1
BP = 3.307, df = 6, p-value = 0.7694
```

Tekrardan uç gözlemleri çıkardıktan sonra normallik ve sabit varyanslılığı sağlamış olduk.

Bu sefer diğer 2 modelin aksine 5 değil 6 değişkenli bir model elde etmiş olduk.

# FİNAL MODEL

Final model olarak diğer modellerden çok ufak da olsa daha iyi değerlere sahip olması sebebiyle geriye dönük yöntemle elde ettiğimiz ana modelimizden tespit ettiğimiz aykırı değerleri çıkartılmış halini seçiyoruz.

```
Call:
lm(formula = RI ~ Na + Mg + K + Ca + Ba, data = veri_temiz)

Residuals:
        Min         1Q     Median         3Q        Max 
-0.00161681 -0.00035360  0.00000862  0.00044154  0.00139125 

Coefficients:
              Estimate Std. Error t value            Pr(>|t|)    
(Intercept) 1.46963028 0.00143480 1024.28 <0.0000000000000002 ***
Na          0.00122280 0.00007286   16.78 <0.0000000000000002 ***
Mg          0.00169765 0.00005267   32.23 <0.0000000000000002 ***
K           0.00114447 0.00008722   13.12 <0.0000000000000002 ***
Ca          0.00298135 0.00005089   58.58 <0.0000000000000002 ***
Ba          0.00255500 0.00013479   18.96 <0.0000000000000002 ***
---
Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1

Residual standard error: 0.0006124 on 195 degrees of freedom
Multiple R-squared:  0.9579,	Adjusted R-squared:  0.9568 
F-statistic: 887.3 on 5 and 195 DF,  p-value: < 0.00000000000000022
```

```
        Shapiro-Wilk normality test

data:  residuals(model_final_yeni)
W = 0.98866, p-value = 0.1113
```

```
        studentized Breusch-Pagan test

data:  model_final_yeni
BP = 7.0351, df = 5, p-value = 0.218
```

```
      Na       Mg        K       Ca       Ba 
1.922851 3.023444 1.626922 2.610052 1.717154 
```

# KARŞILAŞTIRMA

```
> print(karsilastirma_tablosu)
                      Metrik Ilk_Model_Full Son_Model_Optimize
1           Degisken Sayısı              8                  5
2                 R-Kare (R2)         0.8948             0.9579
3       Duz. R-Kare (Adj. R2)         0.8907             0.9568
4 Hata Standart Hatası (RSE)       0.001004           0.000612
5       Normallik (Shapiro p)              0         0.11134892
6     Sabit Varyans (BP p).BP         0.4353              0.218
7                Maksimum VIF         200.55               3.02
>
```

İlk modelimizle de karşılaştırdığımızda ,aykırı değerlerin temizlenmesi ve değişken optimizasyonu sonucunda;

- Modelin açıklayıcılık gücü 0.9579 'a yükselmiş,
- VIF değerleri 3'ün altına indirilmiş
- Shapiro-Wilk testi ile hataların normal dağıldığı kanıtlanmıştır.

Bu veriler, kurulan final modelin hem tahmin gücünün üst düzeyde olduğunu göstermektedir.

# Final Model Katsayılarının Yorumlanması

Modelin katsayıları (Estimate), diğer tüm bileşenler sabit tutulduğunda, bir kimyasal maddenin miktarındaki 1 birimlik artışın kırılma indisi (RI) üzerindeki etkisini ifade eder.

| (Intercept) | Na | Mg | K | Ca | Ba |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.469630278 | 0.001222797 | 0.001697653 | 0.001144469 | 0.002981347 | 0.002555002 |

Elde edilen tüm katsayıların pozitif işaretli olması, camın yapısındaki bu beş temel bileşenin miktarındaki artışın, camın kırılma indisini (RI) artırdığını göstermektedir.

Katsayılarımızın bu kadar düşük çıkması da bağımlı değişkenin çok dar bir aralıkta değişkenlik göstermesidir.

# Katsayıların %95'lik Güven Aralıklarının Yorumlanması

| | 2.5 % | 97.5 % |
|---|---|---|
| (Intercept) | 1.4668005609 | 1.472459996 |
| Na | 0.0010791108 | 0.001366484 |
| Mg | 0.0015937688 | 0.001801537 |
| K | 0.0009724517 | 0.001316486 |
| Ca | 0.0028809753 | 0.003081719 |
| Ba | 0.0022891734 | 0.002820831 |

Aralıkların oldukça dar olması (örneğin Ca için 0.00288 ile 0.00308 arası), katsayı tahminlerimizin standart hatasının düşük ve hassasiyetinin çok yüksek olduğunu göstermektedir.

İncelenen tüm değişkenlerin (Na, Mg, K, Ca, Ba) güven aralıkları tamamen pozitif değerlerdedir ve hiçbir aralık "0" (sıfır) değerini içermemektedir. İstatistikte bir güven aralığının sıfırı içermemesi, o değişkenin bağımlı değişken (RI) üzerindeki etkisinin %95 güven düzeyinde anlamlı olduğunu doğrular.

# Yeni Bir Gözlem İçin Güven ve Kestirim Aralığı

Yeni bir cam numunesi tanımlayalım. (Değerleri veri setindeki ortalamalara göre seçtik.)

```
     Na  Mg   K  Ca  Ba
1 13.5 2.5 0.5 8.5 0.2
```

```
[1] "--- Guven Aralıgı (Ortalama Tahmin) ---"
> print(guven_aralıgı)
       fit      lwr      upr
1 1.516807 1.516707 1.516907
> print("--- Kestirim Aralıgı (Yeni Tek Gozlem Tahmini) ---")
[1] "--- Kestirim Aralıgı (Yeni Tek Gozlem Tahmini) ---"
> print(kestirim_aralıgı)
       fit      lwr      upr
1 1.516807 1.515595 1.518019
```

Sonuçlara baktığımızda kestirim aralığımızın bile virgülden sonraki 3. basamağa kadar (1.51) sabit kaldığını görüyoruz.

Bu durum, modelimizin cam numuneleri üzerinde ne kadar düşük bir hata payıyla ve ne kadar yüksek güvenilirlikle çalıştığının en somut göstergesidir.

# TRAIN TEST

Modelin sadece mevcut veriyi ezberleyip ezberlemediğini (Overfitting) kontrol etmek amacıyla, veri seti %70 Eğitim (Train) ve %30 Test olarak ikiye ayrılmıştır.

```
> print(performans)
             Metrik Egitim_Seti Test_Seti
1       R-Kare (R2)    0.954800  0.961600
2 Hata Payı (RMSE)    0.000604  0.000612
```

```
  Metrik  Egitim_Seti_70    Test_Seti_30
1    MAE 0.0004707609535 0.0004860856613
2    MSE 0.0000003645399 0.0000003741978
3   RMSE 0.0006037714164 0.0006117171153
4     R2 0.9548294932064 0.9611204440825
5  AdjR2 0.9531440265350 0.9575859389991
```

Modelimizi eğitirken görmediği %30'luk veri grubuyla (Test Seti) sınadık. Aldığımız %96.16'lık başarı oranı, kurduğumuz modelin sadece eldeki verilerde değil, fabrikadan çıkacak yeni cam numunelerinde de aynı yüksek doğrulukla çalışabileceğini ispatlamaktadır.

Model veri setini %70'lik kısmına dayalı olarak kurduğunda, başarı oranı yükselmiştir. %30'luk test setini de çok düşük hata oranlarıyla tahmin etmiştir.

# SONUÇ

MODELIMIZ %96 BAŞARIYLA OLDUKÇA GÜÇLÜDÜR. GELECEKTE BU MODELI GELIŞTIRMEK IÇIN;

- DAHA FAZLA CAM ÖRNEĞI INCELENEBILIR,
- ÜRETIM SIRASINDAKI FIRIN SICAKLIĞI GIBI FIZIKSEL FAKTÖRLER MODELE DAHIL EDILEBILIR
- DIĞER ESER ELEMENTLERIN (ALÜMINYUM VB.)

ETKISI ARAŞTIRILABILIR.

# KAYNAKÇA

VERİ SETİ : https://www.kaggle.com/datasets/uciml/glass

Deu Sakai Regresyon Çözümlemesi Ders Kaynakları